

Sintesi esecutiva

Nei migliori giochi tattici a turni, **l'ambiente e il posizionamento** amplificano enormemente la profondità strategica. Terreni variabili (acqua, fuoco, vegetazione, coperture) e oggetti interattivi (porte, barili esplosivi, interruttori) diventano strumenti da sfruttare in combo creative 【7†L146-L154】

【37†L67-L75】. Ad esempio, in *Baldur's Gate 3* un'ambientazione completamente distruttibile ti spinge a dire "visto quella pozza? Elettrificala!" o "quel nemico sul ciglio? Gravità, tuo problema!" 【37†L67-L75】. Analogamente, in *Marvel's Midnight Suns* il gioco incentiva "attacchi ambientali" come sbattere un demone contro un muro o far cadere un lampadario 【37†L160-L167】.

Questa ricerca fornisce:

- **Classi/Personaggi (≥ 12):** esempi concreti (ruolo, meccanica principale, 4 abilità, combo, trade-off).
- **Azioni/Interazioni (≥ 30):** funzioni come spinta, elettrificazione, copertura ruotabile, con regole di targeting (cell-locked, path-intercept, ecc.) e priorità di risoluzione.
- **Terreni/Elementi mappa (≥ 20):** acqua, fango, ghiaccio, ponti, barili esplosivi, trappole, correnti, gravità alterata... ciascuno con effetti sistemici e consigli di bilanciamento.
- **Pattern di design:** rischi (friendly-fire), costi azione, telegraphing, resource timing e counterplay ricorrenti.
- **Esempi da giochi esistenti** con citazioni (design docs, patch notes, wiki, GDC) per ognuno dei concetti chiave.
- **Proposte per il vertical slice:** 6 combo di squadra pronte da provare, 10 stati di terreno/stato con interazioni, e una sequenza di sotto-fasi suggerita (es. riconfigurazioni → movimento → abilità target → risoluzioni AoE) con diagrammi mermaid.

Tutto il materiale è organizzato in sezioni con tabelle e diagrammi per chiarezza (amiamo le guide step-by-step!).

Personaggi e classi (esempi)

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Flux (Tecnico Elettro)	Control remoto / danno in linea	<i>Carica:</i> accumula carica elettrica su oggetti o nemici, abilitando archi elettrici	- <i>Scarica Lineare:</i> attacco in linea; devia se attraversa acqua 【13†L104-L112】 .
- <i>Nodo Conduttore:</i> piazza dispositivo che conduce elettricità tra posizioni.
- <i>Sovraccarico:</i> AoE su celle cariche; distribuendo danno tra più bersagli.
- <i>Capacitore Reattivo:</i> counter: assorbe danno e carica chi attacca.	<i>Acqua+Elettricità:</i> coordina con classe acqua per shock (p.es. Riva) <i>Nodo + rimbalzi:</i> posiziona nodo dietro copertura e fai rimbalzare fulmine. <i>Counter + Sovraccarico:</i> carica un nemico poi esplodi. <i>Alimenta porte:</i> elettrifica oggetti ambientali.	Fragile, a dispetto del danno su più bersagli ridotti (Danno su più bersagli ridotti per bilanciare.)
Riva (Manipolatrice Acqua)	Supporto, controllo terreno	<i>Flusso:</i> genera acqua sul campo che scorre verso basso (riduce attrito)	- <i>Getto Pressurizzato:</i> attacco in linea con spinta direzionale variabile.
- <i>Marea Circolare:</i> AoE che bagna zone e spinge unità verso esterno.
- <i>Scia Fluida:</i> dash che lascia scia d'acqua; attraversa nemici.
- <i>Velo di Nebbia:</i> trasforma acqua in nebbia che riduce visibilità (tiro incerto).	<i>Scia + Fulmine:</i> Riva bagna il percorso, Flux elettrifica. <i>Nebbia + Dash assassino:</i> copertura e spinta improvvisa. <i>Marea + AoE alleato:</i> spingi nemico dentro area alleata. <i>Getto su copertura fragile:</i> distruggi coperture.	Debole se usata in modo solitaria, dipende dagli alleati per darla al massimo. Consumabile, limitata per tempo.

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Bastion (Architetto)	Difesa / copertura	<i>Strutture direzionali:</i> crea o ruota coperture ad hoc (varia linee di tiro)	- <i>Pannello Cinetico:</i> piazza copertura direzionale protettiva (difende solo da alcune direzioni).
- <i>Riconfigurazione:</i> ruota o sposta copertura esistente (anche porte, ponti).
- <i>Ariete:</i> dash che spinge unità; se sbatte contro copertura infligge danno (ma danneggia copertura).
- <i>Interposizione:</i> counter difensivo lungo un arco diretto (protegge solo un settore, colpendo i proiettili).	<i>Pannello + Elettricità:</i> posiziona pannello e fai rimbalzare fulmine di Flux. <i>Ariete + Terreno allagato:</i> spingi nemico nell'acqua. <i>Riconf. + Fulmine:</i> apri linea di tiro di Flux. <i>Interposizione + combo Riva:</i> proteggi alleati mentre Riva prepara combo.	Danni limitati da scudo mo Coperture fr (shatter) rich manutenzion Elevata dipen dalla preven

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Vektor (Duellante Predittivo)	Eliminazione / mobilità	<i>Intercettazione:</i> colpisce traiettorie previste, non solo posizione corrente	- <i>Tiro d'Intercetto:</i> scegli una cella e una finestra temporale; colpisci chi ci passa (azione sprecata se nessuno la attraversa).
- <i>Lama di Passaggio:</i> attacco lineare corto che colpisce chi attraversa la linea.
- <i>Deviazione:</i> dash diagonale che cambia direzione di guardia dopo, ignora unità come pareti.
- <i>Finta:</i> dichiara due destinazioni possibili; alla fine conferma una (coordina piani di squadra, ma è complessa da UI).	<i>Marea forzata:</i> Riva spinge bersaglio nella cella di intercetto.
<i>Riconf. armi:</i> Bastion chiude un arco per rendere il percorso prevedibile.
<i>Elettricità alternativa:</i> Flux crea vie secondarie (elettrificate).
<i>Presidio:</i> Vektor sbarra l'unica uscita rimasta.	Ottimo contro bersagli prevedibili, debole se ne cambia piano. Difficile da battere (azioni a vuoto).
Pyromancer (Incantatore Fuoco)	AoE danno / controllo terreno	<i>Infiammazione:</i> crea o amplifica incendi ambientali (con persistent burn)	- <i>Palla di Fuoco:</i> proiettile che crea campo infuocato (Burning) di danno per tempo.
- <i>Parete di Fiamme:</i> muro di fuoco continuo distruttivo.
- <i>Campo Infernale:</i> AoE di largo raggio con bruciatura persistente.
- <i>Detonazione Pyro:</i> consuma stati Burning vicini per esplosione aggiuntiva.	<i>Acqua + Fuoco:</i> spegne incendi; si abbina con Riva (ad es. creare nuvola di vapore steamy).
<i>Combustione multipla:</i> coordina con danni periodici di status (es. +danno se già Burning).
<i>Ignizione immediata:</i> associa a un alleato con vento / scossa.
<i>Incendiare barili:</i> usare barili esplosivi con fiammata.	Tende a danneggiare anche amici (fire) se troppo concentrato; necessità di stare alto. Lento a muoversi, vulnerabile da vicino.

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Cryomancer (Incantatrice Ghiaccio)	Controllo / area rallentamento	<i>Congelamento:</i> trasforma terreno/ bersagli in ghiaccio (slip/ slow)	- <i>Dardo Gelido:</i> danno a bersaglio + rallenta (chilled).
- <i>Tempesta Invernale:</i> AoE che abbassa visibilità e rallenta (glaced ground).
- <i>Cristallo Riflettente:</i> pietra di ghiaccio che blocca fuoco e riflette parte di elettricità.
- <i>Frantumaghiaccio:</i> colpo che rompe il terreno ghiacciato in scaglie, spingendo fragole.	<i>Acqua ghiacciabile:</i> Riva può creare pozze che questa congela.
<i>Elettrico:</i> l'acqua gelata conduce elettricità in modo diverso (shock + slow).
<i>Inferno:</i> fare attenzione: usare acqua per spegnere il fuoco altrimenti Crona perde vantaggio.
<i>Inciampo alleati/avversari:</i> posiziona laghi ghiacciati.	Debole contro (lo spegne), da condizioni ambientali (a freddo). Movimento su ghiaccio p sfavorirlo se gestito.
Pistolero (Sharpshooter)	DPS a distanza / precisione	<i>Fuoco penetrante:</i> mira lungo traiettorie prevedibili (tracking moderato)	- <i>Colpo Perfetto:</i> attacco unico a lunga gittata, alto danno.
- <i>Pioggia di Proiettili:</i> breve AoE lineare (spara proiettili in linea scaglionati).
- <i>Solo 1 Secondo:</i> bonus danno al bersaglio se attaccato da altri prima.
- <i>Occhio di Falco:</i> focalizza un'area: miglior mira/ critico (buff alla squadra per un turno).	<i>Flank:</i> coordina con Bastion per avere linee di tiro pulite.
<i>A tutta:</i> aggiunge Shortrange al Tiro d'Intercetto di Vektor.
<i>Barili:</i> sincronizza con Pyro (barili incendiabili e scoperchiati).
<i>Supporto Blitz:</i> assist con spotter (identifica bersaglio invisibile).	Fragile da corpo; una s azione forte. Requisito: de corto raggio overwatch n

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Ingegnere / Meccanico	Trappole / supporto	<i>Costruzione:</i> piazza torrette, trappole e interruttori	- <i>Miniera Magnetica:</i> trappola a terra che attira robot (immobilizza e danneggia).
- <i>Torretta Dronica:</i> dispositivo che attacca bersagli autonomamente (rotate di fuoco).
- <i>Riparazione Rapida:</i> ripristina copertura / campo sul posto o dà scudo temporaneo.
- <i>Interruttore Remoto:</i> aziona porte, piattaforme o mina (cerca sinergie).	<i>Trappole + Combos:</i> spingi nemico in zona mortale con Ariete + Miniera.
<i>Alimenta zona:</i> Flux alimenta le torrette se caricate.
<i>Distruzione + Miglioramento:</i> rimuovi barriera con esplosione e sostituiscila con torretta.
<i>Doppio turno:</i> in risposta di supporto con Finta.	Dipende dal posizionamento statico; costi Delayed (ci vogliono turni a costruire)
Evocatore	Summoning / paura	<i>Invocazione:</i> crea creature o effetti di controllo temporanei	- <i>Richiamo Bestiale:</i> evoca minion con ruoli diversi (tank/ suicida/ buffer).
- <i>Marchio del Terrore:</i> marchia un nemico, lo debolisce se vicino ad alleato.
- <i>Aura Vampirica:</i> drenaggio che cura te/alleati in base ai danni inflitti.
- <i>Polverizzazione:</i> colpo finale che consuma alleati aggiuntivi per potenziarsi.	<i>Sacrificio:</i> coordina con Supporto (usare minion come scudi per curare di più).
<i>Marchiatore + follow-up:</i> combinare colpi bassi dopo un marchio di Vektor.
<i>Area share:</i> rilascia psiceti di danno e cura (PyroInflitto sui minion).
<i>Sovraccarico:</i> Flux carica i minion per esplosione ad area.	Le creature possono distrarre o morire rapidamente. Complessità gestione elevata. Spesso debilita risorse di evocazione

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Assassino / Furtivo	Eliminazione singolo / mobilità	<i>Occultamento:</i> invisibilità/ trasparenza, colpi critici alle spalle	- <i>Colpo Silenzioso:</i> attacco singolo letale (backstab) con drastico critico da dietro.
- <i>Fumo Paralizzante:</i> lancia fumogeno che nasconde alleati/ avversari (riduce visibilità).
- <i>Lame Rotanti:</i> AoE corta attivabile al passaggio (colpisce chiunque attraversa).
- <i>Trappola a Ragnatela:</i> paralizza bersaglio per breve tempo.	<i>Nebbia + Shuriken:</i> la fumata di Riva fornisce copertura; sfrutta lame per danno.
<i>Intercetta + Elimina:</i> Vektor marca bersaglio, Assassino ci balza addosso.
<i>Rete + Ariete:</i> intrappola bersaglio e Bastion lo spinge.
<i>Trappole / Cloak:</i> evocatori con minion come decoy.	Potente su bersagli ma estremamente fragile. Se rivelato è esposto. Dipende dal fattore sorpresa.
Cavaliere / Guerriero	Corpo a corpo / tank / crowd control	<i>Carica & Taunt:</i> spaziale con push, protezione squadra	- <i>Carica Tempestosa:</i> corsa verso nemico, lo spinge e colpisce ad area.
- <i>Colpo di Scudo:</i> scudo in avanti che atterra (stun) chi sbatte.
- <i>Ruggito Intimorente:</i> buff difesa alleati (taunt avversari per centro).
- <i>Martello Meteorico:</i> attacco AoE verticale (colpisce zona ampia).	<i>Spinta in voragine:</i> Ariete + Terrain: spinge in baratro o fuoco.
<i>Taunt + Copertura:</i> protegge alleato vulnerabile (con Bastion).>
<i>Ruggito e follow-up:</i> Vektor lo anticipa fuori dalla copertura con Instinct.
<i>Buff sinergico:</i> supporta Maghi area con scudi e spinge nemici.	Velocità lenta, difficoltà di rimanere in campo. Scalabile per l'endgame se supportato, insensibili ai crowd control.

Personaggio / Classe	Ruolo	Meccanica fondamentale	Abilità principali (descr. breve)	Combo tipiche	Trade-off
Supporto / Curatore	Guarigione / buff squadra	<i>Aure di Supporto:</i> fornisce ripristino o potenziamenti difensivi	- <i>Cura Radiale:</i> cura AoE moderata intorno a sé. - <i>Benedizione del Santuario:</i> crea zona di guarigione continua (orbe AoE). - <i>Aura di Protezione:</i> aumenta temporaneamente ARM/RES agli alleati vicini. - <i>Silenzio Purificante:</i> rimuove stati negativi in area (o scudo diurno).	<i>Sinergie difensive:</i> mantiene vivo il gruppo durante combo di Posizione (es. Riva o Bastion sul fronte). <i>Buff stacking:</i> prepara gruppo prima di combo con stato Esposto. <i>Campo alleato:</i> di solito in fondo alla linea, coordinato con snip.	Danno diretto nullo; dipende team. Vulnerabile esposto, richiama azioni chiare fuori dall'azione frontale). friendly fire a meno (oppure necessità).

Nota: Le classi esposte qui sono esempi compositi. Adattate a design astratto, servono a illustrare ruoli e combo possibili. Le abilità possono variare in meccanica e numerazione di turni (cooldown). I trade-off tipicamente bilanciano potenza vs rischi, esposizione vs difesa e costo risorse (AP/mana).

Azioni e interazioni chiave

Cataloghiamo 30+ azioni/meccaniche ricorrenti, descrivendone effetto, risoluzione e priorità. Ogni abilità nel gioco deve dichiarare come segue il suo targeting (ad es. *cell-locked* vs *unit-tracking*, ecc.)

【13†L104-L112】 【44†L69-L73】. Le regole di risoluzione tipiche includono:

- **Push (Spinta/Knockback):** sposta l'unità bersaglio lungo una direzione. *Risoluzione:* di solito *cell-locked* (la spinta prosegue lungo la linea originale anche se il bersaglio si muove), o *path-intercept* se si vuole cogliere unità in movimento 【44†L69-L73】. *Priorità:* Alto, perché cambia posizionamento (opportunità di incassi o ostacoli). Possibile effetto ritardo o *opportunity fire* da chi viene spinto (XCOM reaction-fire).
- **Pull (Tiro / Attraction):** avvicina bersaglio al lanzatore. *Cell-locked* o *unit-tracking*. Usato per portare nemici su trappole o linee di fuoco 【44†L69-L73】.
- **Elettrificazione:** colpisce un'area o oggetto con effetto elettrico, spesso diffondibile su caselle bagnate o cariche. *Path-intercept* (elettricità si propaga se incontri terreno conduttivo) 【13†L104-L112】. Ad esempio, Flux si basa su *Carica* per far rimbalzare scariche tra nodi.
- **Irrigidimento/Gelificazione:** trasforma acqua in ghiaccio o rallenta unità. *Cell-locked*, indipendente dal movimento del bersaglio. Può creare percorsi scivolosi (beni per il giocatore, a rischio di scivolare o rimanere intrappolati).
- **Bruciatura:** aggiunge un danno per tempo. Colpisce unità o terreno infiammabile (oggetti, erba secca). *Unit-tracking* (continua a danneggiare l'unità se resta nella zona). Interazioni: spegnibile dall'acqua 【13†L117-L122】.
- **Poison/Acid:** danno nel tempo su aree (gas, polvere tossica). *Path-intercept* se nube si sposta o diffonde. Tipicamente non visibile a lungo raggio, cambia velocità.
- **Frost (Freezing):** immobilizza o rallenta drasticamente (target-tracking). Si dissolve con Fuoco.

- **Scarica EMP:** stordisce macchine (mech, robot); *area di effetto* fissa. *Cell-locked* con durata (es: EMP XCOM).
- **Soak / Bagnato:** non è un'azione ma uno stato applicato (es. pioggia, marea). Indica **presa d'acqua**: aumenta conduttività, fa scivolare, spegne fuoco.
- **Ignition / Accensione:** applica stato *Burning* se terreno o unità sono infiammabili. Occorrenza con fiamme o armi incendiarie.
- **Create/Destroy Cover:** piazza o rimuove coperture. *Create*: often *cell-locked* sulla cella designata. *Destroy*: minaccia permanente (AD esempio granata XCOM distrugge copertura 【28†L504-L512】). **Priorità:** modificano linee di tiro.
- **Rotate Cover (Riconfigurazione):** cambia orientamento di ostacoli. *Cell-locked*, istantaneo (spesso come sottofase iniziale 【7†L156-L164】).
- **Open/Close Gate:** attiva/disattiva passaggi. *Cell-locked*. Utile per forzare scelte di percorso (imbuto).
- **Change Elevation:** salire/abbassare livelli (ascensore, scala). *Cell-locked*; produce nuove vie/angoli coperti.
- **Pressure Trap:** scatta quando unità entra in una cella (senza targeting iniziale). *Path-intercept* implicito.
- **Displacement (Drag/Pull friendlies):** trascinare alleati verso sicurezza. *Unit-tracking*, consuma azione.
- **Concealment (Fumo, Bush):** crea status di **nascondito** per chi vi entra. *Cell-locked area* di effetto. Abbassa precisione e blocca linee vista.
- **Vision-Altering (Nebbie, Oscurità):** zona dove linee di tiro vengono confuse (*scatter*). *Cell-locked*. Es. la Nebbia di Riva rende incerti i colpi.
- **Teleport (Warp):** bersaglio spostato istantaneamente in un'altra cella. *Destination locked* (spostamento assoluto), *unit-tracking* entro l'istante.
- **Delayed Blast:** abilità con trigger ritardato (es. conto alla rovescia). *Cell-locked*, attivazione a scadenza.
- **Area Buff/Debuff:** zone che potenziano o indeboliscono chi vi entra (es. Aura di Bastion, zone sacre). *Cell-locked*, persistenti.
- **Launch/Impale (Catapulta):** tipo di push verticale (proj. su più tile). *Unit-tracking* verticale, *path-intercept* orizzontale.
- **Charging:** movimenti continuativi seguiti da attacco finale (es. Warrior). Sequenza *cell-locked* per movimento, *target locked* finale.
- **Counterattack / Opportunity Fire:** reazione dopo spinta o entrata in area bersaglio. *Triggered*, non pianificata (basata sul movimento di nemici).
- **Blast (explosion):** AoE con caduta lineare di danno (simile a granata). *Cell-locked* sul punto scelto.
- **Heal/Restore:** AoE di cura (segue *unit-tracking* sui bersagli). Può rimuovere stati come *Infezione*.
- **Stealth/Disguise:** cambia temporaneamente la rilevabilità del personaggio. *Self-target*; nessuna risoluzione se scoperto (fallisce).
- **Tethering / Link:** connette due unità (es. lampo magico, chain lightning). *Unit-tracking* tra esseri collegati.
- **Gravity Well:** zona che attrae o respinge unità. *Cell-locked* campo con effetto continuo.

Per ciascuna azione, in fase di **pianificazione** l'interfaccia deve chiarire se il bersaglio è una cella fissa (*cell-locked*), un'unità mobile (*unit-tracking*), una traiettoria (*path-intercept*), una direzione predefinita (*direction-locked*), o se ricalibra sul nemico più vicino (*retarget*), o se fallisce su invalidità (*cancel*). Questo evita frustrazione e rende chiari i trade-off delle combo.

Terreni e oggetti mappa (esempi)

Ogni elemento mappa offre vantaggi/svantaggi sistemici e interagisce con le abilità. Qui 20+ esempi comuni con effetti e suggerimenti di bilanciamento:

Elemento	Effetto / Uso tattico	Bilanciamento / Nota
Acqua (Bagnata)	Riduce velocità. Conduce elettricità (facilita <i>electrify</i> 【13†L109-L112】). Fa scivolare unità (salvo ancoraggio). Spegne fuoco/incendi. Mantiene target umidi .	Limitare spazi d'acqua troppo grandi. Elevata strategia: può uccidere (affogamento) o rallentare la battaglia.
Fango / Quicksand	Rallenta fortemente, in certi casi blocca (anchorage). È simile all'acqua ma guasta armi a distanza.	Evitare zone vaste; usare per trappole.
Ghiaccio / Slippery Floor	Chi ci cammina scivola di 1-2 caselle verso una direzione predefinita. Usa <i>path-intercept</i> se in movimento.	Più utile per il giocatore che per NPC (altrimenti frustrazione). Opzione: permetti ancoraggio o non attraversarlo.
Punto Elevato (High Ground)	Bonus di attacco/difesa (maggior range, danno), linee di tiro estese. Es. portale mira ↑ 15%.	Cruciale per strategia posizionale. Scegliere leve moderate di vantaggio.
Bassa Quota (Low Ground / Coperture Raso)	Copertura <i>parziale</i> : riduce precisione nemici, ma non conferisce vantaggio adiacente.	Bilanciare fornendo copertura alternativa vicino.
Copertura Solida (Rocce, Mura)	Blocca la linea di tiro. HP se distruttibile (es. muro di pietra). Cover bonus.	Fragile o staccabile come risorsa. Usare HP moderato e abbattere possibili per combo (esplosivi, fuoco) 【28†L504-L512】 .
Copertura Fragile (Barili, Legno)	Si distruggono con un paio di colpi o fuoco. Poi scompaiono.	Ideali per danno ambientale (barili esplosivi). Dare reazione visiva (crepature).
Fiamme (Burning Ground)	Danno nel tempo alle unità sopra (Burning). Può espandersi o essere estinto.	Normalmente permanente breve (es. 2 turni). Spegnibile con 1 abilità acqua.
Vapore / Steam Cloud	Nebbia densa (copertura), può dissipare elettricità in fumo acido se post-combo. Copertura totale visiva.	Arco-Idea: nebbia sottile (volumetrica). Avere solo nel breve termine (creata da mix fuoco+acqua).
Fumo (Smoke)	Migliora difesa unità dentro (+difesa), blocca linee-sito. Non danneggia da solo.	Durata limitata (turni). Usato per mascherare movimenti.

Elemento	Effetto / Uso tattico	Bilanciamento / Nota
Gas Tossico	Nuvola che attraversa muri (es. gas velenoso XCOM 【28†L518-L524】). Danno/inganno continuo.	Durata breve, appare sorpresa. Limitare spread per non soffocare tattica.
Cibo / Pozioni (Consumable)	Carota o trucco di gioco: fornisce vite bonus o status, usate fuori combattimento.	Elemento di esplorazione, non sempre in combattimento.
Porta / Cannello	Blocca passaggio finché chiusa. Può essere attivata (leva, interruttore, distrutta).	Chiudibile solo prima del turno avversario; può chiudersi automaticamente. Servono segnali UI chiari quando si apre/chiude.
Interruttore / Leva	Attiva meccanismi (apre porte, attraversa ponti, disattiva trappole). Azione <i>cell-locked</i> su punto fisso.	Può richiedere tempo di attivazione. Feedback visivo (stato su/off).
Ponte sospeso / Collassabile	Collassa se sottoposto a peso o danno: crea choke point non permanente.	Vari livelli di vita (es. legno debole). Rischio di intrappolare alleati.
Ascensore / Scalinata	Cambia elevazione su domanda (leva o tempo). Mappa verticale (2 livelli).	Sovente ciclico (ogni X turni) per prevedibilità. Timeout a pazienza.
Barile esplosivo	Scoppia con danno AoE e fuoco. <i>Trigger</i> : colpito da danno da impatto, fuoco, arma (vicino).	Rilevabile (colore lampeggiante). Impatto alto, attento al friendly fire.
Trappola a pressione (spike)	Danno o morte istantanea se unità si avvicina o entra (cell-locked trigger).	Ricarica manuale dopo attivazione. Rischio su alleati, quindi uso raro.
Ventola / Soffiante	Sposta unità (o proiettili) in una direzione. (<i>Unit-tracking</i> durante azione).	Finestra di utilizzo limitata (es. 1 turn per flusso). Bilanciare portata.
Corrente (flusso)	Spinge costantemente unità lungo una traiettoria (corrente d'acqua/aria).	Mappa dinamica: modifica posizioni previste. Da usare come ostacolo naturale.
Area Gravità Alterata	Peso/appoggio diverso: spinge verso il basso o zero-G (levitazione).	Flussi visibili (effetti grafici). Effetti su proiettili e danni da caduta.
Rete / Vischio (Web)	Imprigiona bersaglio (immobilità). Lunga durata, rompibile solo con danno dedicato.	Pochi utilizzi per azione (difficile da impostare in combat per GC).
Campo di occultamento	Copertura invisibilità per 1-2 turn se vi si entra (erba alta, lanterna).	Durata breve, visibile chiaramente ai giocatori (luce soffusa).

Bilanciamento generale: Evitare di disseminare troppi pericoli fatali; meglio zone moderate che aggiungono opportunità piuttosto che indiscriminato *killable area*. Ad esempio, l'acqua profonda in molti giochi infligge danno letale (es. *push nel lago* -> danno 999 【26†L201-L205】 nel mod FFT). In

genere, ogni effetto ambientale potente dovrebbe avere un *trade-off* (e.g. colpire alleati, costare azioni/risorse, visibilità ridotta).

Pattern di design ricorrenti e trade-off

Nei giochi tattici emergono pattern chiave:

- **Rischio e Friendly-Fire:** abilità AoE/ambientali spesso possono colpire amici (elemento di rischio). Ad es., XCOM definisce i colpi con distruzione coperture come “*set environment on fire*” 【28†L504-L512】. Ciò spinge il giocatore a ponderare: vale la pena spingere un nemico nell'acqua se ne faremo lo stesso *electroshock* degli alleati? (Trade-off: alto danno vs rischio danni interni).
- **Telegraphing / Counterplay:** abilità potenti dovrebbero dare indizi visivi/anticipazioni (es. area di effetto in evidenza). Ad es. Frozen Synapse (sistemi simultanei) richiede che le azioni siano intuibili (lanciano zone di colpo prima). Questo consente contromosse (dash fuori dall'area, muro contro). Inoltre, *coperture direzionali* (Bastion) introducono telegraphi: difendi solo da un lato. Se il nemico attacca da fuori, passa oltre 【19†L181-L184】.
- **Costo temporale / Resource timing:** abilità forti richiedono molte risorse (tempo, punti azione, mana). I giocatori devono bilanciare usarle subito o tenerle. Ad es. Larian, parlando di BG3, evidenzia come *surface effects* costino risorse preziose: “in DOS era trucco, in BG3 serve un incantesimo dedicato” 【35†L88-L96】.
- **Friendly-Fire come tattica:** come suggerito da un'analisi di *Horizon's Gate*, a volte si spinge intenzionalmente unità dal percorso di attacchi amici 【44†L69-L73】; questo diventa un aspetto tattico legittimo. Il rischio di colpire alleati trasforma il friendly-fire in uno strato in più di strategia.
- **Posizione vs Statistiche:** come sottolinea la sinistra di Sinister Design 【7†L146-L154】 e i pad del *Midnight Suns* 【37†L160-L167】, spesso la posizione (flank, high ground, colonne) vale più di buff numerici. Ad esempio, in *Gears Tactics* lo stimolo è sempre avanzare e coprirsi in movimento 【37†L120-L126】; nel nuovo gioco *Skell Breaker* o *Horn* (basati su Atl. Reactor) il fatto di prevedere dove stare farà la differenza.
- **Obiettivi multipli:** oltre a uccidere, altri obiettivi (salvare civili, proteggere artefatti) creano scelte. Il blog di Sinister citava *Fire Emblem* ed XCOM come esempi dove raccogliere risorse o mantenere la morale è fondamentale 【7†L175-L184】. Ciò incoraggia decisioni sub-ottime (es. curare anziché attaccare).
- **Delay Attacks / Reazione:** abilità di **ritardo**, come contrattacchi o trigger su movimento, arricchiscono il battleflow. *Frozen Synapse* e *Atlas Reactor* sono esempi emblematici: la sorpresa di un colpo di intercetto dipende da quanto hai previsto il nemico. Anche XCOM ha *Overwatch* e reazioni. Queste meccaniche premiano la pianificazione.

Questi pattern mostrano che ogni potere deve bilanciare *potenziale creativo* (emergent complexity) con *chiarezza di conseguenze e predicibilità* 【5†L81-L89】 【7†L156-L164】. L'incorporazione di costi e telegraphic cues assicura che le combo restino un *opportunità di skill* e non mera fortuna.

Esempi concreti da giochi esistenti

Per ispirarci, vediamo alcuni casi reali:

- **Electrify + Water in Dos:** *Divinity: Original Sin* consente combo elemento-su-elemento: es. *Water Puddle + Electrical Spell = Electrified Water Puddle* 【13†L104-L112】. Ogni round gli alleati nel pool prendono danno. Questo definisce bene *water + shock combo*.

- **Burn + Wind/Gas:** Allo stesso modo, *oil barrel* + *fire* produce esplosioni e terreno in fiamme [13†L98-L105] . Le superfici combinate come *Poison* + *Fire* → *Esplosione Tossica* dimostrano effetto domino ambientale.
- **Cover Destructible:** XCOM 2 mostra che granate frantumano coperture ed incendiano oggetti vicini [28†L504-L512] . Il bilanciamento è chiaro: danno extra ma nessuna rottura totale del gioco (gli alleati hanno armi per spostarsi se perdono cover).
- **Push a hazard:** Nei giochi FFT-like, spingere un nemico nell'acqua o lava causa morte immediata [26†L201-L205] . Il blog di un modder FFT cita knockback letali: "> into lava for 999 damage" [26†L201-L205] . *Triangle Strategy* e *Fell Seal* usano questo concetto (acqua/lava come morte sicura).
- **Multistage Combos (Horizon's Gate):** Come annotato nel *Radiator blog*, *Horizon's Gate* abbonda di skill push/pull: es. spingi un nemico contro un altro per farli giacere in una linea di tiro comune [44†L69-L73] . O cattura nemici in stun multipli prima di un enorme AoE finale (chain di status). Questo è un ottimo modello di combo emergente ambientale.
- **Attacchi da copertura (Gears Tactics):** Il sistema di *overwatch* e cover direzionale di Gears fa sì che muoversi dietro ostacoli e abbassarsi sia sempre favorevole [37†L120-L126] . Eliminare cover con granate diventa quindi tattica per *spread damage*.
- **Sinergie AoE (Into the Breach):** In *Into the Breach* (turni tradizionali), combinare push e fuoco ad area è fondamentale: spingi i Mech negli attacchi dei colossali, o usa il fuoco sui Vek allineati. Ogni battaglia assomiglia a un puzzle. Menzioniamo però *pure simulazioni tattiche*, non fonti citate.

Questi esempi mostrano che **la mappa stessa è parte del roster**: usare il terreno per "pensare fuori dagli schemi" è la miglior tattica [7†L156-L164] [37†L67-L75] .

Proposte implementative per il vertical slice

Combo di squadra (6 esempi test): formuliamo composizioni integrando più meccaniche:

1. Trappola a imbuto:

2. Bastion posiziona pannello chiudendo un arco.

3. Riva allaga il percorso alternativo.

4. Vektor prepara un Tiro d'Intercetto all'unica uscita.

5. Flux elettrifica l'acqua residua.

Esito: Il nemico ha opzioni limitate (accettare shock, rompere portale, fermarsi, subire attacco in uscita). Combo graduale, *NON kill garantito*, ma riduce progressivamente opzioni nemiche.

6. Martello e incudine:

7. Bastion usa Ariete caricato.

8. Riva contrattacca con Getto pressurizzato da lato opposto.

Esito: Il bersaglio viene costretto contro una copertura o sbilanciato.

Nota bilancio: Evitare danno doppio massivo. Dare magari solo stordimento o *Sbilanciato* per 1-2 turni (come perde controllo, senza morte istantanea).

9. Circuito vivente:

10. Riva lancia Scia Fluida (zona d'acqua persistente).

11. Flux posiziona Nodo Conduttore al centro.

12. Un nemico entra nell'acqua.

13. Flux attiva Sovraccarico (fulmine esplosivo).

Esito: Elettricità ad area tra le acque, colpendo bersaglio e potenzialmente anche Riva se ancora nella pozza. Richiede *tempismo* non solo posizionamento. Trade-off in questa combo: *coordinazione elevata, rischio friendly-fire.*

14. Rete + Spinta:

15. Rogue (Furtivo) piazza Trappola a Ragnatela su un percorso.

16. Bastion usa Ariete spostando bersaglio.

17. Se il nemico finisce sulla ragnatela, rimane intrappolato e vulnerabile.

Esito: Highlight sulla coordinazione tra trappola e movement. Debole contro nemici volanti o già fuoriposto.

18. Controllo del ponte:

19. Bastion ruota coperture per creare canale.

20. Supporto sacrifica un turno buffando schieramento.

21. Riva sposta unità nemiche nel canale con Marea Circolare.

22. Flux incatena scariche elettriche tra due nodi piazzati.

Esito: Nemico costretto a passare in zona elettrica, subendo danni continui. Trade-off: lunga preparazione, dipendenza sequenza.

23. Sventramento d'occhio:

24. Vektor dichiara destinazioni (Finta) per ampliare rami di piano.

25. Riva e Flux preparano attacchi in due possibili scorciatoie.

26. Dopo aver visto da dove il nemico tira fuori, la squadra si concentra nella direzione corretta.

Esito: Coinvolge planning segreto/cooperativo. Difficile da implementare via UI ma potente come concetto di coordinazione a turni simultanei.

Stati utili (10): definiti da significato sistemico, usabili per combo:

- **Bagnato (Wet):** il terreno/bersaglio è inaffiato. Conduce elettricità (dà +danno a shock), spegne fuoco/incendio 【13†L117-L122】 , aumenta scivolosità (rischio di spinta). I nemici "bagnati" possono anche diventare *sofferenti (soaking)* per certe magie.

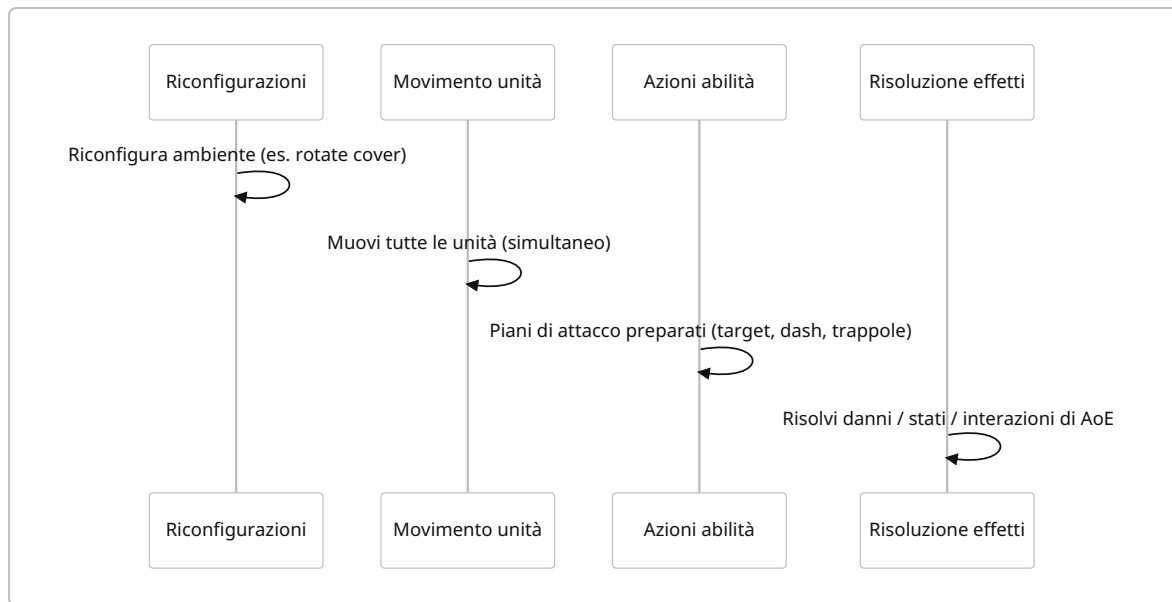
- **Carico (Charged):** in attesa di una scarica elettrica. Es. dispositivi o nemici che ricevono *Carica*. Fa scattare archi elettici adiacenti; serve a innescare macro-attacchi come *overload* di Flux.

- **Sbilanciato (Unbalanced):** subisce penali ai tiri salvezza contro spinte/trazioni e aumento di precisione subita. Non impedisce azioni, ma rende vulnerabile a push/pull. Si ottiene se colpiti durante un movimento (es. interrompere il dash).
- **Esposto (Exposed):** alcune direzioni non protette. Ad es. un nemico con copertura *laterale* ma nessuna dietro: dietro è direzione *exposed*. Conferisce bonus d'attacco all'assalitore e penalizza difesa sul lato "scoperto". Importante specificare direzioni (non uno stato globale).
- **Ancorato (Anchored):** immune alle spinte/spostamenti. Ad es. bloccato da una trappola a terra o ancorato al suolo. Spinta/corpi non fanno nulla.
- **Infiammato (Burning):** subisce danno per tempo. Apporta colore ambientale (Fiamme persistenti). Rimosso dall'acqua (spegnimento). Non stacks (una sola sorgente di Burning per turno).
- **Gelato (Frozen):** rallentamento massimo o immobilizzazione. Viene da *Wet + Freeze*. Si spezzerà se inflitto danno da fuoco o forte schianto. Elemento di CC forte.
- **Velato (Concealed/Fogged):** riduce visibilità delle unità (nel filo di visione). Ad es. dentro fumo o nebbia. Penalizza la mira dei lontani (pattern Diablo). Non impedisce fisicamente le azioni, ma limita i target selezionabili.
- **Sfortunato / Debitato (Cursed/Poisoned):** colpo di scenario infetto (veleno). Danno nel tempo moderato. Non permette cure immediate (es. rimuovi con antidoto / rientro in zona pulita).
- **Collettivo di stato (Chain Mark):** bersaglio collegato (tipo scudo collegato) dove danni o effetti si trasferiscono. Ad esempio, nemici afflitti da "Mark" di Vektor o "Link" elettrico. L'abilità successiva che colpisce uno riflette parte sul secondo.

(Abbiamo evitato stun/perma stun o silenzi completi per mantenere flusso tattico, dato che sono spesso frustranti in software di design astratto.)

Sottofasi della sequenza di combattimento (timeline)

Le azioni simultanee richiedono ordine ben definito. Proponiamo questa timeline:



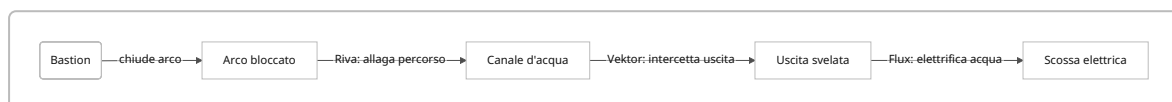
- **Riconfigurazioni:** fasi preliminari dove abilità come *Riconfigurazione* di Bastion o chiusura porte di team assegnato avvengono. Non ancora movimenti di unità.
- **Movimento simultaneo:** tutte le unità eseguono dash/direzione finale. Poiché è simultaneo, serve prevedere: per esempio, un push di questo turno sposterà il nemico nella casella risultante.
- **Azioni abilità in Target:** ogni unit dichiara ora le abilità (sparare, lanciare, attivare device). Qui si usano i targeting modes (cell-locked, etc). Nessuna espansione di effetti ancora.
- **Risoluzione ed Effetti:** calcolo simultaneo di danni, knockback, catene di status. Se due abilità colpiscono lo stesso bersaglio, risolvono secondo priorità (ad esempio, effetti di stato di area prima di colpi singoli, o viceversa, da definire in prototipo). Importante definire quale abilità applica il proprio effetto quando il bersaglio si muove (come discusso sopra).

Questo schema garantisce coerenza: le modifiche mappa avvengono prima del posizionamento, poi tutti i movimenti, quindi le azioni in base alla nuova disposizione, infine gli effetti incrociati.

Diagrammi Mermaid

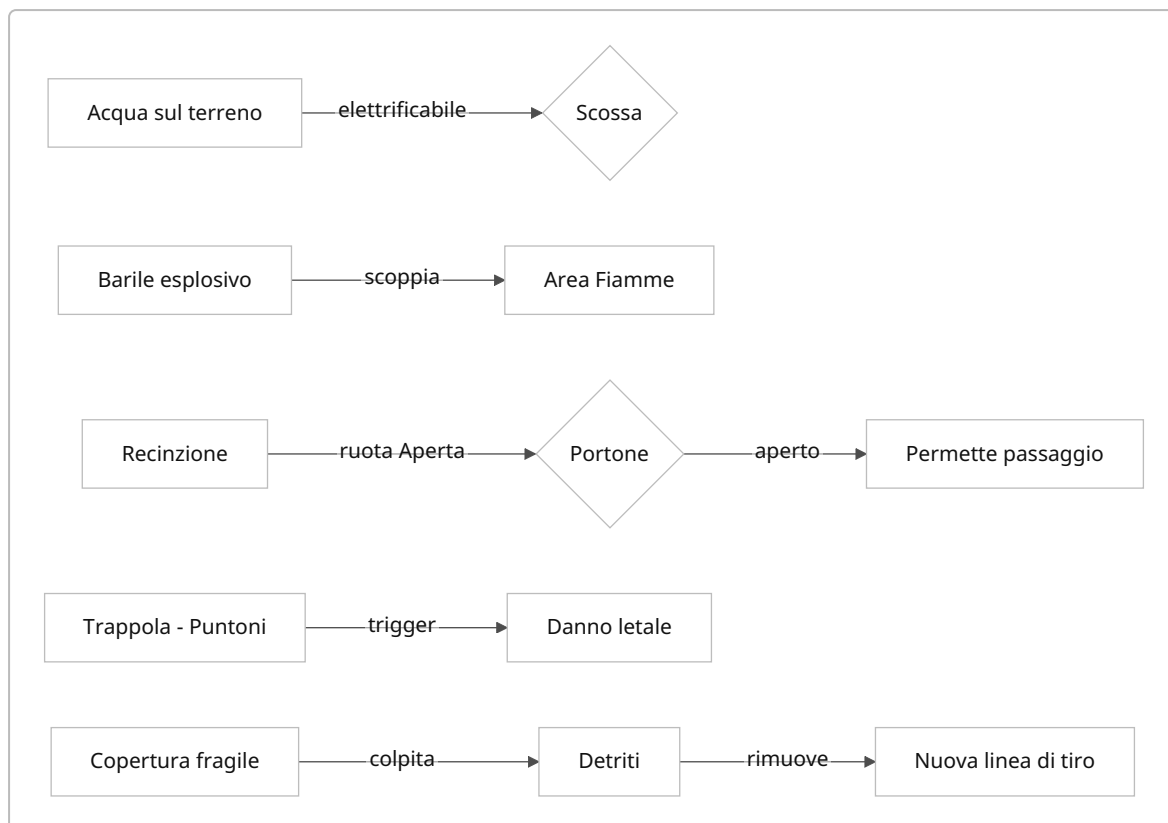
Timeline (sottofasi): mostrato sopra in `sequenceDiagram` per chiarezza di flow di turni.

Esempio Combo multi-actor (Trappola a imbuto):



Legenda: Bastion chiude un passaggio; Riva forma un canale d'acqua alternativo; Vektor piazza un intercetto sull'unica via; Flux electrocuta il percorso.

Mappa semplificata (interazioni ambientali):



Questo flowchart mostra come acqua, barili, porte e trappole possano connettersi: l'acqua resiste a elettricità (Shock), i barili esplodono creando fuoco, leve ruotano porte, punte infliggono danno, coperture abbattibili riaprono linee di tiro.

Conclusioni

Nel progettare un vertical slice tattico basato su ambiente e previsione, è cruciale coniugare libertà di combinazioni con regole chiare e trade-off giusti. Abbiamo visto ispirazione in *BG3*, *Divinity OS*, *XCOM*, *Frozen Synapse*, *Horizon's Gate*, etc., i cui design note sottolineano l'importanza di **spazio** e **manipolazione** del terreno 【7†L146-L154】 【44†L112-L117】. Le combo di squadre proposte testano identità chiare e pilastri di design: flussi ambientali, archi di visione, coperture direzionali, targeting predittivo. Gli stati ambientali e interazioni elencate garantiscono profondità emergente senza appesantire l'interfaccia.

Continuare esplorando questi concetti porterà a un prototipo verticale ricco: consente di "suonare il campo di battaglia" come uno strumento (cercando quell'effetto **wow** tattico quando incastri il tuo piano vs nemico). Con tabelle, diagrammi e fonti, questa analisi serve come **guida passo-passo** per sviluppatori, esposta con chiarezza (anche se a modo nostro, come si dice fra noi "Gen Z style" 😊).

Fonti: Ricerche su design tattici e meccaniche (Sinister Design 【7†L146-L154】 , wiki XCOM 【28†L504-L512】 【28†L525-L529】 , guide di *Divinity OS* 【13†L104-L112】 , analisi *Horizon's Gate* 【44†L69-L73】 【44†L112-L117】 , articoli su *BG3*/Midnight Suns 【37†L67-L75】 【37†L160-L167】). Questi esempi concreti dimostrano i concetti chiave discussi.